

Matemática 1

Sesión 08. Factorización de polinomios.
Factor común monomio y polinomio. Método
de aspa simple.

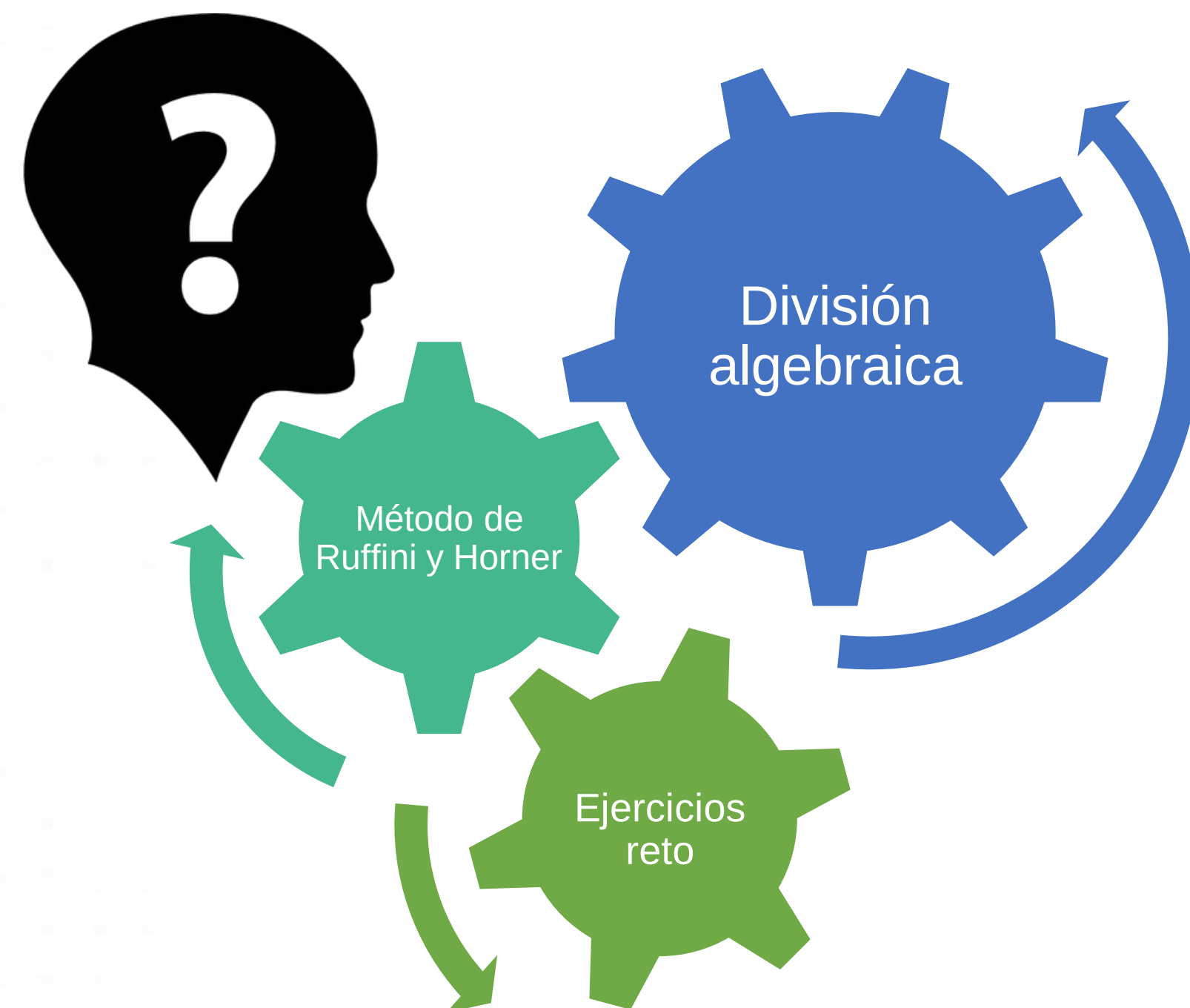


Universidad
Tecnológica
del Perú

¿Alguna duda de la sesión anterior?

Calcular el resto, utilizando el Método de Ruffini, al dividir:

$$\frac{4x^4 - 10x^3 - 52x^2 - 2x + 60}{x - 5}$$



Logro de la sesión



Al finalizar la sesión, el estudiante aplica factorización de polinomios para resolver ejercicios relacionados a problemas de ingeniería.

¿Qué tanto conoce?

*¿Qué es la
factorización?*

*¿Qué métodos de
factorización
conoces?*

*¿Has escuchado
sobre el método de
aspa simple?*



Importancia de la factorización

Para los procesadores de un ordenador, el menor número de operaciones significa una mayor velocidad de procesamiento y menor consumo de energía.



Calcule $f(x)$ para $x = 5$

$$f(x) = x^5 - 15x^4 + 85x^3 - 225x^2 + 274x - 120$$

24 operaciones

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5)$$

10 operaciones

**FACTORIZACIÓN DE
POLINOMIOS**

**FACTOR COMÚN.
ASPA SIMPLE.**



Factorización de polinomios

Definición.

Es el proceso que consiste en transformar un polinomio en una multiplicación de dos o más polinomios de grados mayores o iguales a uno, llamado factores.

Ejemplo.

Y si estos factores no se pueden descomponer en más factores se les denomina factores primos (Es aquel factor algebraico irreducible en $\mathbb{Q}$).

$$(x + 1)(x + 3) = x^2 + 4x + 3$$

$$(x + 1)(x + 3) \xrightarrow{\text{multiplicación}} x^2 + 4x + 3$$
$$x^2 + 4x + 3 \xrightarrow{\text{factorización}} (x + 1)(x + 3)$$

Factorización de polinomios

Número de factores primos.

Los factores primos en una expresión algebraica deben ser separados por multiplicaciones indicadas y no pueden ser factorizados.

Ejemplo.

$$f(x) = (x + 2)(x - 3) \dots \text{Posee 2 factores primos}$$

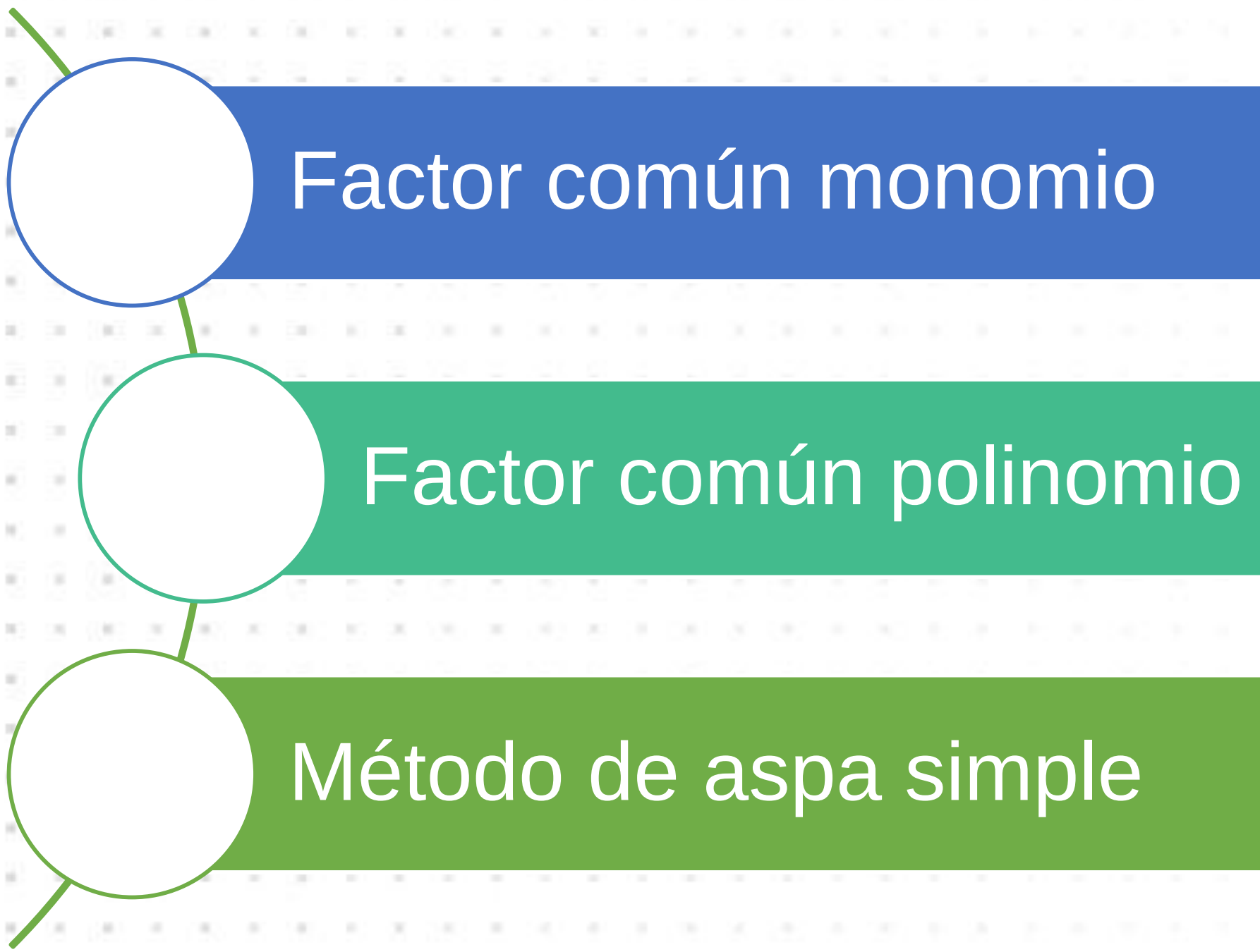
$$f(x) = (x - 4)^2(x + 1)(x - 5) \dots \text{Posee 3 factores primos}$$

$$f(x) = xy(x - 2)(x + 3) \dots \text{Posee 4 factores primos}$$

Ejemplo explicativo

POLINOMIO FACTORIZADO	# DE FACTORES PRIMOS
$P(x, y, z) = (x + y)(x - y)z^2x^3$	4
$P(x, y, z) = x^2y^3w^5$	3
$P(x, y) = (x + y)(x^2 - xy + y^2)x^4$	
$P(x) = (x - 2)(x + 3)(x - 4)x$	
$P(x, y) = x^3y^4(x - 2)(x - y)$	
$P(x, y, z) = (xyz)^2$	
$P(x) = x^3(x^4 + 1)$	
$P(x, y, z) = (x + y)(x + y)(y + z)xyz$	
$P(x, y) = (x + a)(y + b)(x + b)(y + a)$	

Métodos de factorización



Factor común monomio

Factor común polinomio

Método de aspa simple

Recuerda:

Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, compuesto por un coeficiente y una o más variables elevadas a potencias no negativas. En contraste, un polinomio es una expresión algebraica que incluye la suma de varios monomios, pudiendo tener uno o más términos.

- $3x$ es un monomio
- $4x + 1 - 5x^2$ es un polinomio

Factorización de polinomios

1. Factor común monomio

- Tiene como coeficiente el máximo común divisor de los coeficientes.
- La parte variable está formada por las variables comunes con su menor exponente.

Ejemplo.

$$\begin{array}{c}
 \text{entre} \\
 \overbrace{16x^7 - 24x^3} \\
 \text{entre}
 \end{array}
 = 8x^3 (2x^4 - 3)$$

POLINOMIO	FACTORIZACIÓN MONOMIO COMÚN
$P(x,y) = 15x + 25y$	$P(x,y) = 5(3x + 5y)$
$P(x) = abx^2 - acx$	$P(x) = ax(bx - c)$
$P(x) = 2x^2 - 4x + 6x^3$	
$P(x,y) = x^2y^3 - x^4y + x^3y^3$	
$P(x,y) = 5x^3y^4 - 3x^4y^5 + 2ax^5y^5$	

Factorización de polinomios

2. Factor común polinomio

- Es un polinomio que se repite como factor en cada uno de los términos de un polinomio.

Ejemplo.

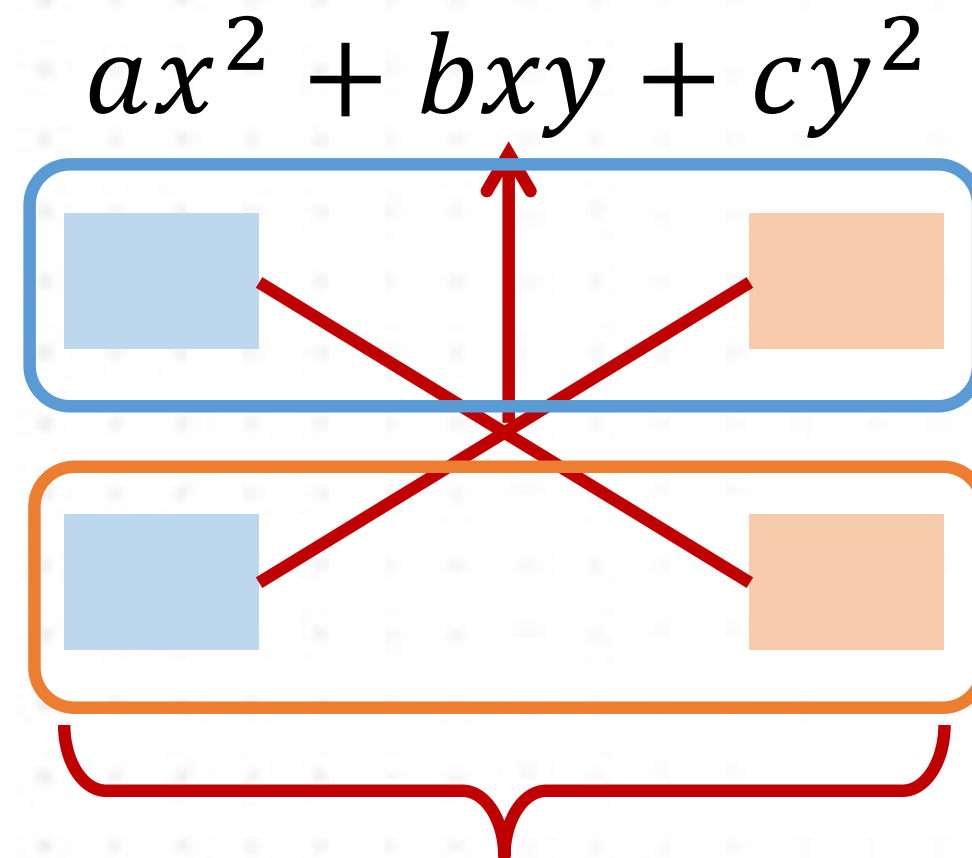
$$\begin{array}{c}
 2x(a - 1) - y(a - 1) = (a - 1)(2x - y) \\
 \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{factor}}
 \end{array}$$

POLINOMIO	FACTORIZACIÓN POLINOMIO COMÚN
$(a - 2)x^2 + (a - 2)$	$(a - 2)(x^2 + 1)$
$y^2(x + y - z) + m^2(x + y - z)$	$(x + y - z)(y^2 + m^2)$
$x^4(2a - 5b) + x(2a - 5b) - 5(2a - 5b)$	
$a(p + q) + b(p + q) + c(p + q)$	
$a(a + b - c) + c(a + b - c) + b(a + b - c)$	

Método de aspa simple

Es un método que permite factorizar algunos trinomios de la forma: $ax^2 + bxy + cy^2$

Se descomponen
en los factores
extremos



Los factores se
escriben en
forma horizontal

Se realiza un producto en aspa y los resultados se adicionan, dicho resultado debe ser idéntico al término central del trinomio dado.

Ejemplo explicativo

TRINOMIO	FACTORIZACIÓN ASPA SIMPLE
$x^2 + 7x + 12$	$(x + 3)(x + 4)$
$x^2 - 2x - 15$	$(x - 5)(x + 3)$
$x^2 + 8xy + 7y^2$	
$x^2 + 2xy - 35y^2$	
$4x^2 - 12xy + 5y^2$	
$12x^2 - 8xy - 15y^2$	

Ejercicios explicativos

Indicar el número de factores primos luego de factorizar la siguiente expresión:

$$P(x) = 7x^3yz^2 + 10xy^2z^3 - 5x^3y^2z$$

Ejercicios explicativos

Factorizar: $F(x; y) = x^2y^2 + x^2y + xy^2 + xy$

El número de factores primos es:

Ejercicios explicativos

Factorizar: $8x^2y + 6x^3yz - 10xy^2w$

Ejercicios explicativos



Indicar el factor primo con menor suma de coeficientes luego de factorizar:

$$P(x) = 10x^2 + 33x - 7$$

¡Ahora es tu turno!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO



Tiempo : 25 min

EJERCICIOS RETO

1. Indicar el número de factores primos luego de factorizar la siguiente expresión:

$$P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

2. Factorizar: $6ax + 2ay + 3bx + by - 3cx - cy$

3. Factorizar: $2x^2y + 6xy^2 - 8x^2y^2$

4. Factorizar: $(2x + 3)(3 - x) - (2x - 5)(3 - x)$

5. Indicar el factor primo con mayor término independiente luego de factorizar:

$$P(x) = 2x^2 - 11x + 14$$

Espacio de Preguntas

No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas el profesor realizará algunas



Tiempo : 5 min



Luego de haber finalizado los ejercicios:

- ✓ Elegir un representante del equipo para que salga a la pizarra.
- ✓ Compartir una de las resoluciones obtenidas.
- ✓ Detallar el proceso y las dudas que surgieron durante el mismo.
- ✓ Recibirán feedback de sus compañeros y el docente.



Imagen extraída de www.freepik.es

¿Qué aprendimos hoy?

1. ¿Cuáles son los Métodos de Factorización?
2. ¿Qué es la factorización de polinomios por Factor Común?
3. ¿Cuál es el Método del Aspa Simple?





lo logré



FINALMENTE



Universidad
Tecnológica
del Perú



Gracias por tu
participación

Recuerda aprender feliz
es aprender para
siempre.



Ésta sesión quedará
grabada para tus
consultas.



PARA TI

1. Recomiendo
resolver de forma
individual los
ejercicios propuestos
en la práctica.
2. Consulta en el
FORO tus dudas.



Desaprende lo que te limita



**Universidad
Tecnológica
del Perú**